



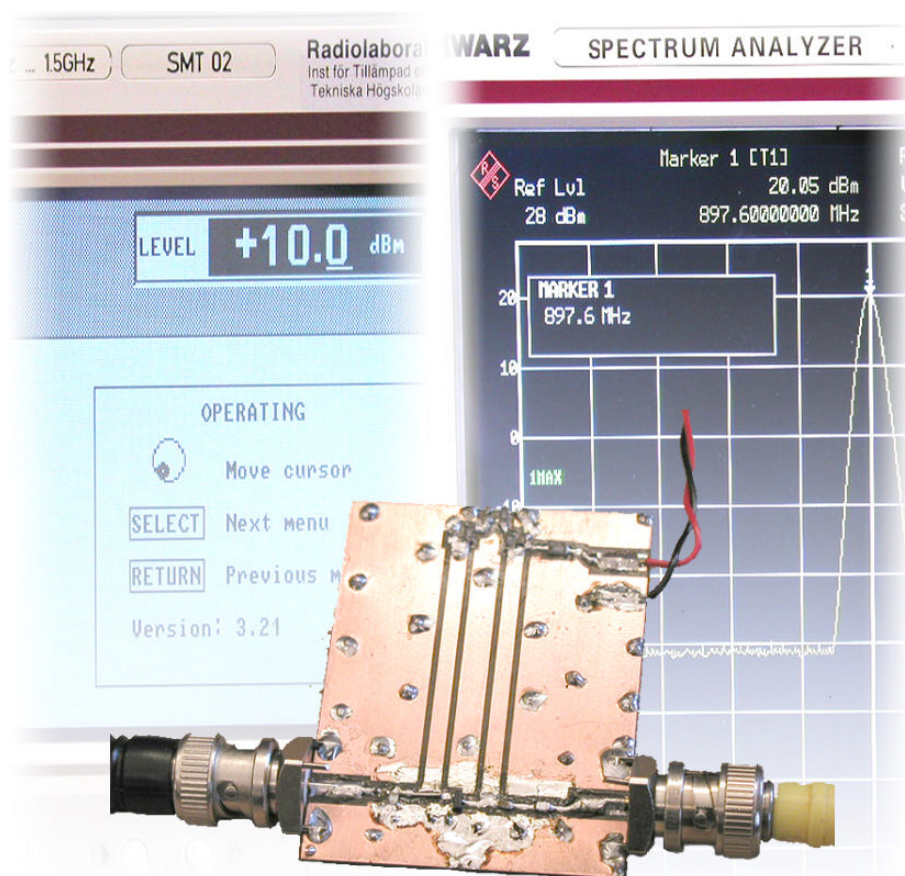
Projektrapport i kursen Radioprojekt ETI 041,
Institutionen för Elektrovetsenskap
vid Lunds Tekniska Högskola

Magnus Ottosson, e00mo
Ola Samuelsson, e00os

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Lunds universitet

Lund, 2004-02-27

10 dB effektförstärkare för GSM



The goal with the project was to gain higher understanding of the relation between a theoretically designed RF-circuit and the realization of a RF-circuit.
This report deals with the design and construction of a power amplifier for radio frequencies. The power amplifier designed in the project is working at GSM 900MHz.

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Konstruktion	3
2.1	Kravspecifikation	3
2.2	Förstärkarklass.....	3
2.3	Transistorval	3
2.4	Arbetspunkt	4
2.5	S-parametrar.....	5
2.6	Biaseringsnät.....	6
2.7	Effektcirklar vid konstruktion	7
2.7.1	Konstruktion.....	7
2.7.2	Effektcirklar	8
2.7.3	Tillvägagångssätt	8
2.8	Anpassningsnät på utgången.....	9
2.9	Anpassningsnät på ingång.....	9
3	Resultat.....	10
3.1	Anpassningsnät på utgången.....	10
3.2	Anpassningsnät på ingången.....	11
3.3	Arbetspunkt och biasering.....	12
3.4	Verkningsgrad	13
3.5	Kompressionspunkt och interceptpunkt	13
3.6	Bandbredd.....	14
3.7	Uppfyllande av kravspecifikationen.....	15
3.7.1	Krav på förstärkning.....	15
3.7.2	Krav på verkningsgraden.....	15
4	Slutsatser.....	15
5	Erkännande	16
6	Referenser	16
Appendix A	Matlabkod	17
A.1	Ursprungsberäkningar på PA innan experiment	17
A.2	Beräkningar på PA	19
Appendix B	Kopplingsschema och layout.....	22
B.1	Kopplingsschema.....	22
B.2	Kretskortslayout.....	22
B.3	Komponentplacering	23

1 Inledning

Syftet med projektet var att få större förståelse för steget mellan design och realisering av radiofrekvent elektronik. En effektförstärkare vid RF skulle konstrueras. Arbetsfrekvensen valdes till GSM 900 MHz (897.6 MHz).

2 Konstruktion

I detta avsnitt tas de olika designstegen upp. Designval som gjorts för att klara kravspecifikationen och metoder som används vid konstruktion förklaras. Allt från transistorval till metodiken med att använda effektcirklar vid konstruktionen av effektförstärkare går genom.

2.1 Kravspecifikation

Enligt kravspecifikationen skulle effektförstärkaren kunna lämna minst 100 mW i en $50\ \Omega$ last. Verkningsgraden för effektförstärkaren skulle vara högre än 20 % vid olinjär modulation. Förstärkningen på effektförstärkaren skulle vara minst 10 dB.

2.2 Förstärkarklass

I kravspecifikationen fanns inga krav på effektförbrukningen för effektförstärkaren. Enligt kravspecifikationen skulle dock verkningsgraden för effektförstärkaren vara minst 20 %.

Med de förutsättningarna var en klass A-förstärkare den klass som var mest intressant. Den högsta verkningsgraden är 50 % för en klass A-förstärkare och den är enkel att designa.

2.3 Transistorval

Två effekttåliga transistorer, BFR106 och BFR193 studerades för att se vilken som skulle fungera bäst i projektet. Typiska förstärkarvärden för transistor BFR106 vid 900 MHz är 10.5 dB förstärkning med $V_{CE} = 8\text{ V}$ och $I_C = 70\text{ mA}$. Marginalen till kravspecifikationen på 10 dB skulle således vara 0.5 dB vilket bedömdes som för litet i ett tidigt skede i projektet [4].

De typiska förstärkarvärdena för BFR193 vid 900 MHz är 14.5 dB förstärkning med $V_{CE} = 8\text{ V}$ och $I_C = 30\text{ mA}$, vilket gjorde den mer lämpad för detta projekt [4].

2.4 Arbetspunkt

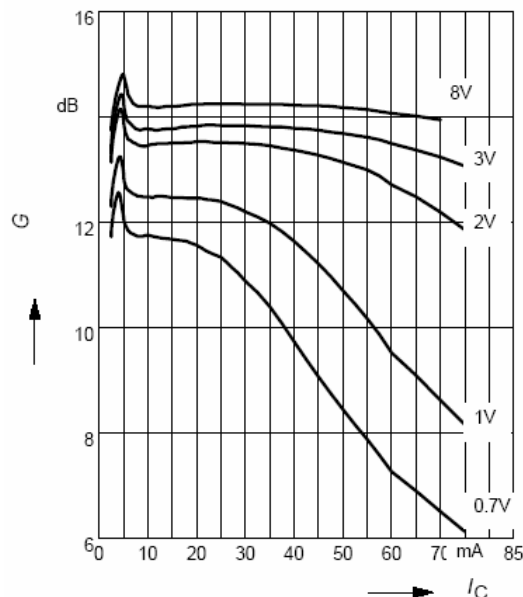
Eftersom transistorn skall arbeta i klass A, måste transistorns arbetspunkt väljas så att den kan leverera tillräckligt mycket effekt. Den teoretiska verkningsgraden för en transistor i klass A är, som tidigare nämnt, högst 50 %. Av detta kommer transistorn att kunna leverera högst 50 %, alltså totalt 25 % av den inmatade effekten, till lasten. Detta medför att transistorn själva måste förbruka minst dubbelt så mycket effekt än vad som önskas levereras till lasten.

Enligt databladet för transistorn förstärker transistorn olika mycket beroende på vald arbetspunkt (se figur 2.4.1) [4].

Power Gain G_{ma} , $G_{ms} = f(I_C)$

$f = 0.9\text{GHz}$

$V_{CE} = \text{Parameter}$



Figur 2.4.1. Transistorns effektförstärkning som funktion av I_C , V_{CE} .

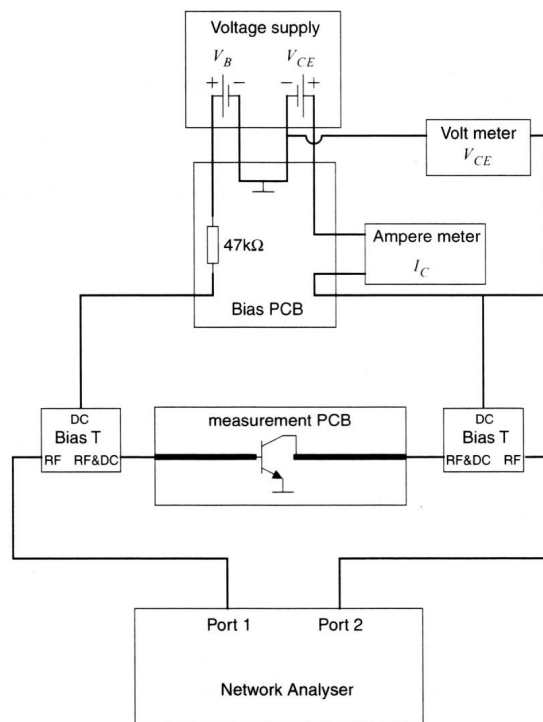
Dock varierar förstärkningen inte nämnvärt mycket om V_{CE} väljs till att vara mellan 5 V och 8 V. Ännu mindre inverkar strömmen I_C mellan 10 mA och 70 mA. Eftersom vårt första mål ur designsynpunkt var att uppfylla förstärkningen, valdes en arbetspunkt som innebar en, till en början, liten påfrestning på transistorn. Vald arbetspunkt blev $V_{CE} = 5\text{ V}$, $I_C = 25\text{ mA}$. Detta innebär att transistorn förbrukar endast 125 mW. Högst 50 % av denna effekt kan levereras till lasten, vilket blir högst 62.5 mW. Enligt kravspecifikationen skall förstärkaren leverera 100 mW till en $50\ \Omega$ last. Ett krav som bortses ifrån vid detta stadium.

Den valda arbetspunkten gör att transistorn har en förstärkning på ca 14 dB, enligt databladet, en förstärkning klart över det som kravspecifikationen säger. Detta ger en möjlighet att kunna få en viss missanpassning på förstärkarens in- och utgång utan att för den skull

äventyra kravet på förstärkning, då designen av ingångsnät och utgångsnät kan vara svår att få perfekt.

2.5 S-parametrar

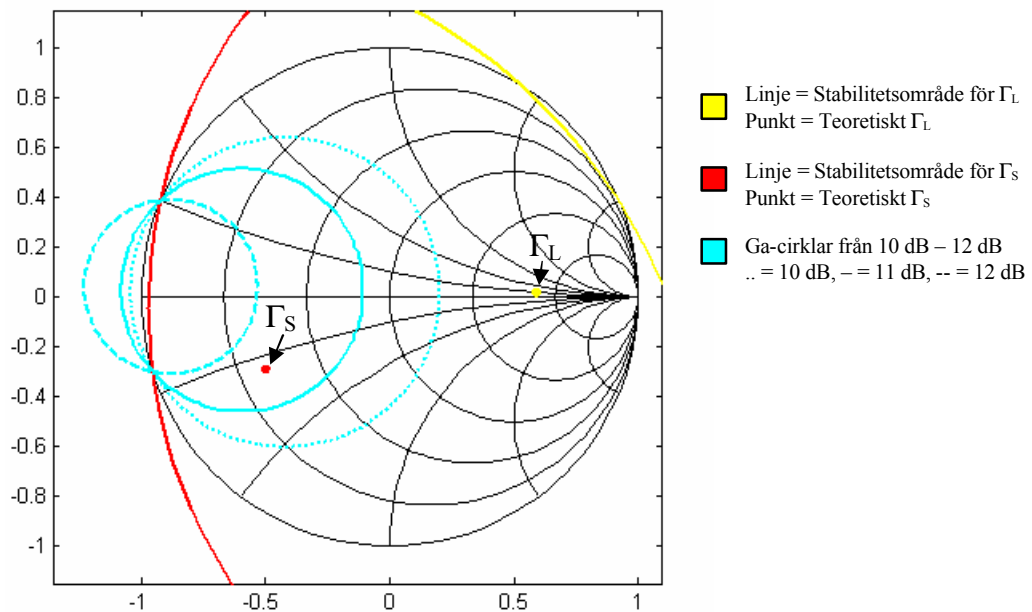
Då transistorns arbetspunkt är bestämd kan S-parametrarna mätas för att möjliggöra teoretiska beräkningar på förstärkaren. Ett kretskort konstruerades för detta mätändamål och kopplades upp enligt figur 2.5.1 nedan.



Figur 2.5.1. Bild på uppställning för S-parametermätning [2].

Transistorn biaserades till arbetspunkten $V_{CE} = 5 \text{ V}$, $I_C = 25 \text{ mA}$ och S-parametrarna mättes vid frekvensen $f = 900 \text{ MHz}$ och ineffekten $P_{in} = 0 \text{ dBm}$. Ett önskemål hade varit att kunna mäta S-parametrarna vid en ineffekt på 10 dBm , eftersom det är vid denna ineffekt som effektförstärkaren skall kunna leverera de 100 mW till lasten. Men utrustningen som fanns att tillgå vid detta mätförfarande klarade maximalt leverera 0 dBm .

Då S-parametrarna bestämts beräknades transistorns stabilitet och det visade sig att transistoren var villkorligt stabil. Stabilitetscirklar plottades därför och utifrån resultatet kan det ses att transistoren är stabil i nästan hela smithdiagrammet (se figur 2.5.2).



Figur 2.5.2. Smithdiagram för effektförstärkare.

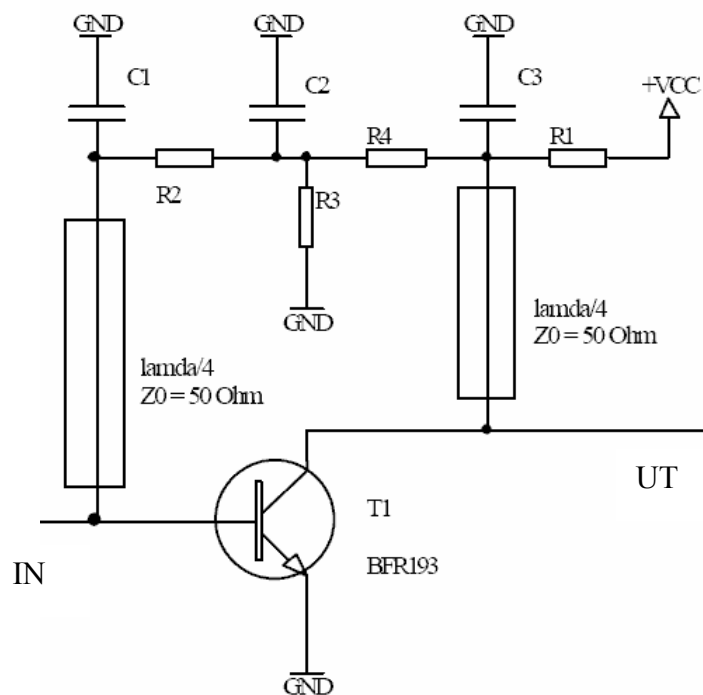
Även *Available Gain* - cirklar ritades upp, för att se inom vilket område som G_S kan väljas för att få hög tillgänglig förstärkning. Dessa cirklar gäller dock bara vid små insignaler, men de kan ge en fingervisning på hur stor den tillgängliga förstärkningen kan bli.

För att se känsligheten hos S-parametrarna ändrades arbetspunkten. En slutsats kunde dras att arbetspunkten inte inverkar något nämnvärt på S-parametrarna om $V_{CE} = 5 - 8$ V, $I_C = 25 - 45$ mA.

För S-parametervärden och Matlab-kod, se avsnitt A.1 i appendix.

2.6 Biaseringsnät

För att biasera transistorn till önskad arbetspunkt, utan att påverka småsignalöverföringen vid den avsedda frekvensen, valdes ett biaseringsnät som det tidigare stiftats bekantskap med under kursen Radioelektronik ETI 032 vid institutionen för Elektrovetenskap vid Lunds Tekniska Högskola [2]. Detta biaseringsnät isoleras från småsignalerna via transmissionsledningar som har en elektrisk längd på en kvarts våglängd. Biaseringsnätet kan ses i figur 2.6.1 nedan.



Figur 2.6.1. Biaseringsnätet för effektförstärkaren.

Nackdelen med att använda transmissionsledning är att de kan bli skrymmande då de realiseras på ett kretskort, men då inget krav på kretskortsstorlek finns är detta inget bekymmer.

I den kortslutna ändan på transmissionsledningarna sitter kopplingskondensatorer (C_1 , C_2 och C_3) för att garantera bra småsignaljord. Kopplingskondensatorer på 100 nF har vid tidigare tillfällen använts då arbetsfrekvensen har varit runt 100 MHz, men eftersom kondensatorers högfrekvensegenskaper blir sämre med ökad kapacitans, valdes till en början kopplingskondensatorernas värde till att vara 1 nF.

Resistorernas värden ($R_1 - R_4$) beräknades utifrån arbetspunkt och vald matningsspänning på $V_{CC} = 7$ V. För ingående beräkningar se avsnitt A.2 i Appendix.

2.7 Effektcirklar vid konstruktion

2.7.1 Konstruktion

När man börjar konstruera effektförstärkaren ska först en biaseringspunkt väljas. I tillverkarens datablad kan man sedan se vilken biaseringspunkt som förstärkaren måste ha för att klara av förstärkningskraven enligt kravspecifikationerna.

Med biaseringspunkten känd är det möjligt att beräkna den optimala impedansen för maximal uteffekt, R_{opt} på förstärkarens utgång enligt formeln nedan (formel 2.7.1.1) [5].

$$R_{opt} = (V_{dc} - V_{th}) / I_{bias} \quad [\Omega] \quad \text{formel 2.7.1.1} \quad [5]$$

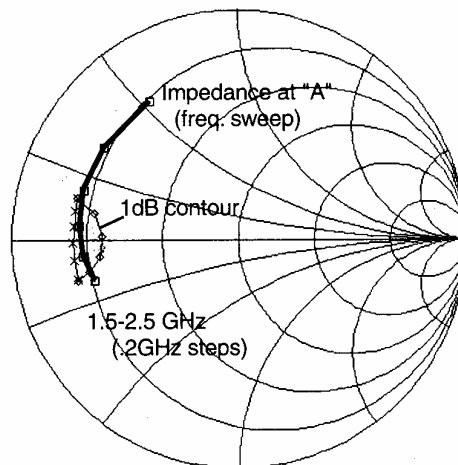
2.7.2 Effektcirklar

Effektcirklar kan användas för att se hur mycket marginal man har att spela på gällande anpassningsnätet på utgången.

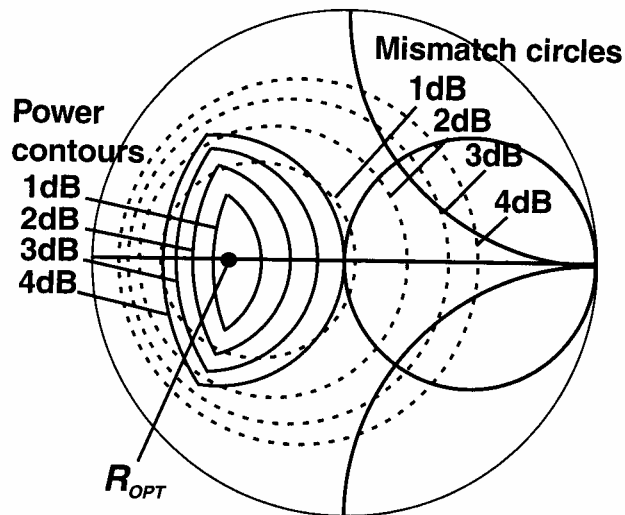
Genom att ändra på anpassningsnätet på utgången till den optimala R_{opt} för förstärkaren är det möjligt att erhålla missanpassningskurvor i Smithdiagrammet. 1 dB-cirkeln innebär att förstärkningen blir 1 dB lägre vid denna punkt än vid den optimala R_{opt} -anpassningen [5].

2.7.3 Tillvägagångssätt

Utgångsnätet konstrueras för att anpassa R_{opt} till utgången (50Ω). Genom att svepa över matchningspunkten i frekvens är det möjligt att se hur stor bandbredden blir för förstärkaren (figur 2.7.3.1). Genom att variera impedansen så att förstärkningen varierar 1dB runt matchningspunkten där den optimala R_{opt} är bestämd, erhålls en 1 dB-kurva (figur 2.7.3.1). Genom att fortsätta variera impedansen är det möjligt att få ytterligare cirklar för större marginaler (figur 2.7.3.2) [5].



Figur 2.7.3.1. Frekvensen sveps för att se bandbredden. 1 dB-konturen plottas genom att variera impedansen på anpassningsnätet för utgången [5].



Figur 2.7.3.2. Effektcirklar för 1 - 4 dB. Effektcirklarna ("Power contours") kan här jämföras med förstärkningscirklarna ("Mismatch circles"). R_{opt} är i figuren satt till 20 W [5].

2.8 Anpassningsnät på utgången

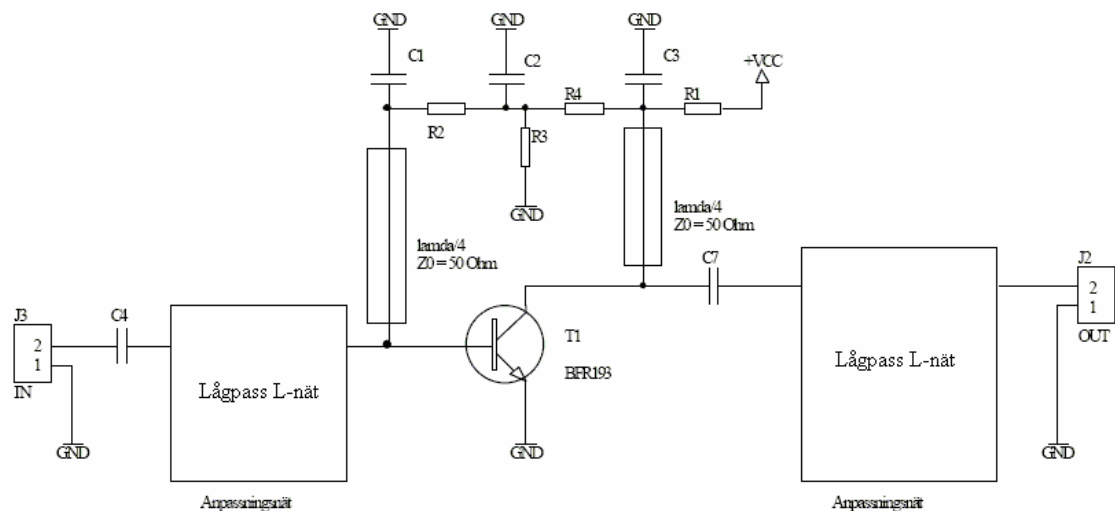
När biaseringsnätet var bestämt kunde ett anpassningsnät på utgången konstrueras.

Anpassningsnätet skulle anpassa transistorns utgång till en $50\ \Omega$ last enligt kravspecifikationen. Vid design av anpassningsnätet togs hänsyn till både R_{opt} och eventuella reaktiva bidrag. Genom att mäta upp S-parametrarna med nätverksanalysatorn var det möjligt att mäta hur stort detta reaktiva bidrag blir [5].

För att anpassa R_{opt} och de reaktiva bidragen på transistorns utgång till $50\ \Omega$ last på förstärkarutgången dimensionerades ett lågpas L-nät. L-nätet realiserades genom en parallellkopplad kondensator och en seriekopplad spole.

2.9 Anpassningsnät på ingång

Enligt teorin ska ingångsnätet anpassa källimpedansen till transistorns ingångsimpedans, d.v.s. konjugatanpassning. Transistorns ingångsimpedans beror på vilken last transistoren ser. Det antogs att transistoren såg den optimala belastningen R_{opt} och den reaktiva delen i anpassningsnätet på utgången. Därefter beräknades ett lågpas L-nät som anpassade signalkällans impedans på $50\ \Omega$ till transistorns ingångsimpedans. För komponentvärden i L-nät, se Matlab-kod A.1 i appendix.



Figur 2.9.1. *Principschema för effektförstärkare med anpassningsnät.*

Figur 2.5.2 i kapitel 2.5 visar var G_S och G_L hamnar i Smith-diagrammet. Rent teoretiskt skulle detta anpassningsnät ge oss en förstärkning på 11.21 dB (se Matlab-kod under avsnitt A.1 i appendix), en förstärkning som ligger strax över det som kravspecifikationen säger.

3 Resultat

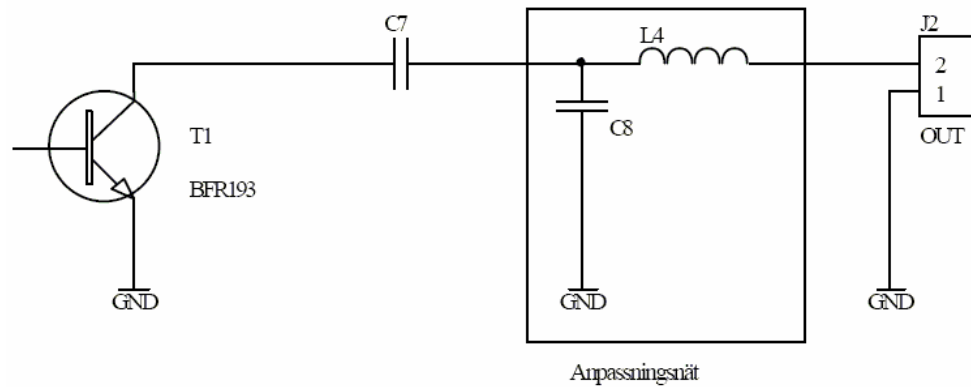
3.1 Anpassningsnät på utgången

Med den första biaseringspunkten på $V_{CE} = 5$ V och $I_C = 25$ mA konstruerades ett anpassningsnät på utgången, bestående av en parallellkopplad kondensator (1.5 pF) och en seriekopplad spole (15 nH). En kopplingskondensator C_7 på 33 pF placerades på utgången. Samtliga avkopplingskondensatorer i biaseringsnätet byttes ut mot 33 pF istället för 1 nF, för att försäkra sig om bra signaljord. Förstärkningen för effektförstärkaren låg då runt 4 dB.

Eftersom nätverksanalysatorn endast kunde lämna 0 dBm blev det skillnader i S-parametrarna. Insignalen till effektförstärkaren skulle enligt kravspecifikationen ligga på 10 dBm. Mätningarna på nätverksanalysatorn var därför svåra att relatera till ändringarna på komponentvärdena för anpassningsnätet. För att komma ifrån detta dilemma användes en signalgenerator och en spektrumanalysator tillsammans med en "slide-tuner" för att undvika att behöva löda av och på komponenter.

En "slide-tuner" gör det möjligt att simulera ett anpassningsnät för att på så sätt kontrollera om maximal förstärkning erhållits med utgångsnätet. Vid justering av "slide-tunern" erhöles uteffekten 18.06 dBm.

Komponentvärdena för anpassningsnätet ändrades efter ”slide-tuner”-mätningarna. Kopplingskondensatorn flyttades från ingången, placerades närmast transistoren och dimensionerades om till 10 pF. Den parallellkopplade kondensatorn plockades bort och den seriekopplade spolens värde valdes till 4.7 nH (figur 3.1.1).

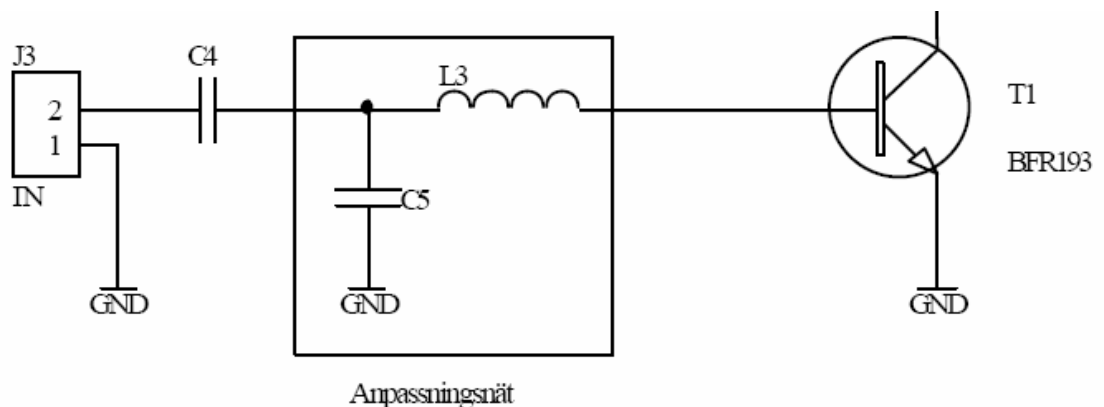


Figur 3.1.1. Anpassningsnätet på utgången. Kondensatorn C_7 valdes till 10 pF, C_8 plockades bort och L_4 valdes till 4.7 nH.

3.2 Anpassningsnät på ingången

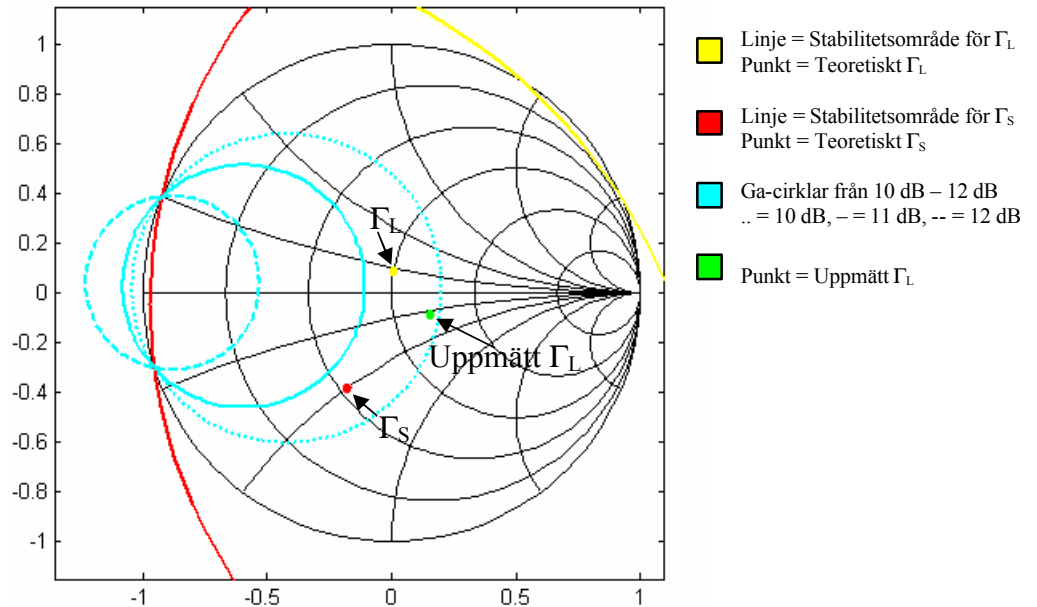
När anpassningsnätet för utgången var dimensionerat, kunde ingångsnätet dimensioneras genom att mäta förstärkarens ingångsimpedans.

Anpassningsnätet realiserades från början med de teoretiska komponentvärdena på den parallellkopplade kondensator $C_5 = 5.6$ pF följt av den seriekopplade spolen $L_3 = 1.8$ nH (se kod i Appendix A.2). Kopplingskondensatorn C_4 , valdes till 33 pF.



Figur 3.2.1. Anpassningsnätet för förstärkaren på ingången.

Ingångsimpedansen låg långt ifrån $50\ \Omega$ med denna uppställning, vilket gjorde att vidare justering av anpassningsnätet fick göras. När spolen minskats till 1.5 nH utan resultat, ersattes den med en ledningstråd. När C_5 justerades till 3.3 pF erhöles den bästa anpassningen.



Figur 3.2.2. Smith-diagram med de, efter experiment, teoretiskt beräknade och uppmätta värdena för G_S och G_L .

Teoretiskt skulle förstärkningen vara ca 10.2 dB med de aktuella anpassningsnäten om man utgår ifrån det uppmätta värdet av G_L (se Matlab-kod i Appendix A.2), men i praktiken var förstärkningen kring 8 dB.

3.3 Arbetspunkt och biasering

Efter att förstärkningen optimerats till ca 8 dB (18 dBm uteffekt) gjordes antagandet att transistorn nu levererar så mycket effekt den kan till lasten. Enligt kravspecifikationen skulle uteffekten vara 20 dBm (100 mW i $50\ \Omega$ last). För att kunna klara detta krav höjdes därför arbetspunkten för transistorn successivt tills det att uteffekten hamnade strax över 20 dBm. Den nya arbetspunkten blev $V_{CE} = 7\text{ V}$, $I_C = 40\text{ mA}$.

Matningsspänningen ökades till $V_{CC} = 10\text{ V}$ för att kunna behålla resistanserna i biaseringsnätet kring samma storleksordning. För beräkningar se appendix A.2.

Då S-parametrarna inte ändras nämnvärt av den nya arbetspunkten behöver inte anpassningsnätet på in- och utgång ändras för att få bättre förstärkning.

3.4 Verkningsgrad

Verkningsgraden blev något sämre med ökad arbetspunkt, men blev ändå ca 21.6 % PAE. Effektförstärkaren förbrukar en effekt på 462 mW, varav 10 mW av effekten kommer ifrån insignalen. Av dessa levereras 100 mW till lasten, vilket ger den ovan nämnda verkningsgraden.

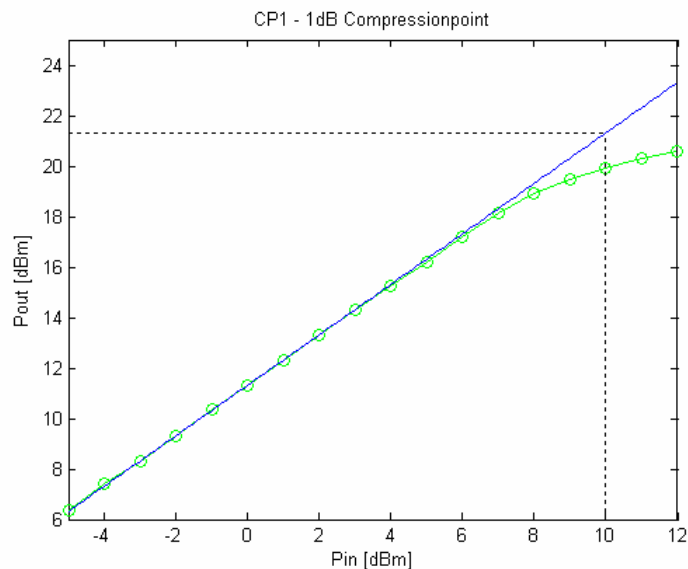
3.5 Kompressionspunkt och interceptpunkt

Förstärkarens kompressionspunkt mättes upp genom att använda en signalgenerator och spektrumanalysator, eftersom detta var enklast. Nätverksanalysatorn kunde inte användas ensamt för detta mätförfarande. Detta av en orsak som tidigare nämnts, nämligen att den högsta uteffekten som gick att få var 0 dBm.

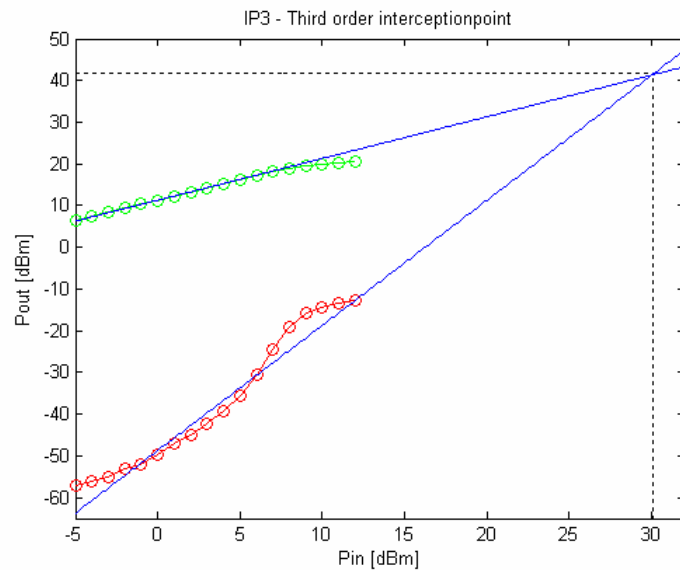
Insignalen till förstärkaren varierades mellan effekterna -5 dBm och 12 dBm.

Enligt figur 3.5.1 nedan blir 1 dB – kompressionspunkten ca 21.3 dBm (relaterat till utgång).

Samma uppställning användes då tredje ordningens interceptpunkt skulle mätas. Ett 1-tonstest utfördes vid arbetsfrekvensen och mätvärdena plottades, se figur 3.5.2. Tredje ordningens interceptpunkt blev ca 41.6 dBm (relaterat till utgång).



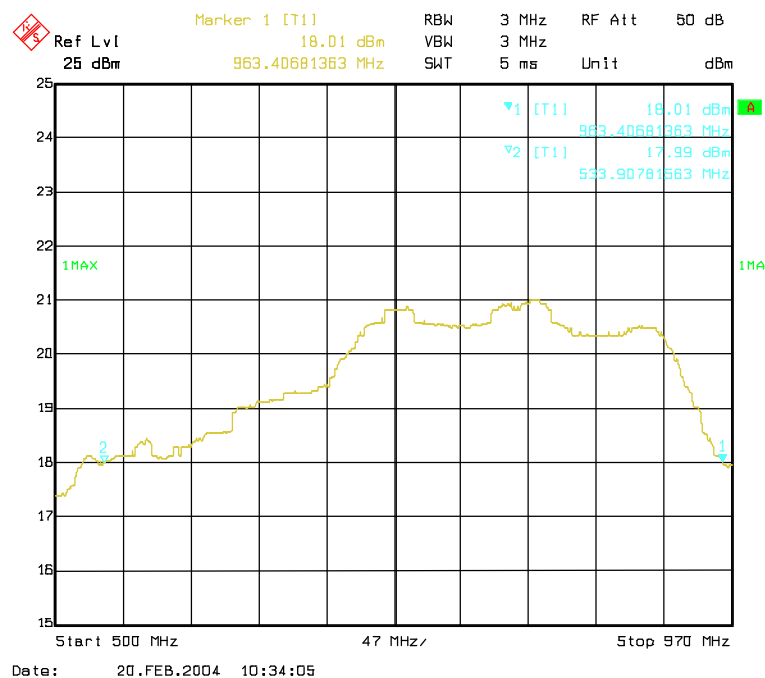
Figur 3.5.1 Mätning av 1 dB kompressionspunkt.



Figur 3.5.2 Mätning av tredje ordningens interceptpunkt.

3.6 Bandbredd

Då effektförstärkaren skall arbeta i frekvensområdet för GSM, är det viktigt att samtliga frekvenser inom denna standard täcks av förstärkaren. Uteffekten på förstärkaren plottades därför mot frekvensen och resultatet kan ses i figuren nedan (figur 3.6.1).



Figur 3.6.1 Förstärkarens uteffekt plottad mot frekvens.

Förstärkarens 3 dB – bandbredd uppskattades till att vara ca 430 MHz, som sträcker sig mellan 533 MHz och 963 MHz. Denna bandbredd är större än väntat, även om transistorn har en så hög gränshäns som 8 GHz (enligt datablad).

3.7 Uppfyllande av kravspecifikationen

3.7.1 Krav på förstärkning

Förstärkningen för effektförstärkaren mättes fram till 10.05 dB, vilket uppfyllde kraven på förstärkning från kravspecifikationen på över 10 dB förstärkning till en 50 Ω last.

Utgångsimpedansen uppmättes till 51.32 + j16.55 Ω , vilket ligger mycket nära kravet på 50 Ω last.

3.7.2 Krav på verkningsgraden

Enligt kravspecifikationen ska verkningsgraden för effektförstärkaren vara bättre än 20 % vid olinjär modulation. Framräknad verkningsgrad blir: $h(PAE) = (452 + 10)/100 = 21.6\%$

Det innebär att effektförstärkaren klarar kravspecifikationens krav på verkningsgrad.

4 Slutsatser

Detta projekt har varit, från vår sida, kantat av en hel del frågetecken. Redan från första början har våra beräkningar gått isär från våra mätningar, en minst sagt frustrerande situation. Men med tålamod och en hel del experimentellt arbete lyckades vi rädda situationen.

Framförallt har det varit svårt att räkna på anpassningsnäten. Det har visat sig att kretskortsdesignen spelar en bytande roll vid så här höga frekvenser, förmodligen också de passiva komponenternas höghänssegenskaper. Det enda riktiga hade varit att kunna simulera det hela i datormiljö, där fler faktorer hade kunnat tas med i beräkningarna. Förmodligen hade även en S-paramettermätning vid den kritiska insignalen kunnat minska gapet mellan teori och praktik. Men i det stora hela har projektet skänkt insikt i hur svårt det är att designa effektförstärkare, men att inget är omöjligt.

5 Erkännande

Vi skulle vilja tacka kursansvarige Göran Jönsson och Markus Törmänen för deras hjälp under kursens gång. Vi skulle även vilja tacka Lars Hedenstjärna för sin snabba och fina tillverkning av kretskortet till projektet. Slutligen vill vi även tacka Lars Davidsson och Andreas Tagesson på Sony Ericsson för deras tips och hjälp under projektets gång.

6 Referenser

- [1] L.Sundström, H.Börjesson and G. Jönsson, "*Radio Electronics*", Lund, 2001
- [2] L.Sundström, L. Durkalec and G. Jönsson , "*Radio Electronics, Exercises and Laboratory Experiments*", Lund, 2001
- [3] L.Sundström and G. Jönsson, "*Radio Electronics Formulas and Tables*" , Lund, 2001
- [4] "*Infineon Technologies AG*", <http://www.infineon.com/>, München Tyskland, 2004
- [5] Steve C. Cripps, "*RF Power Amplifiers for Wireless Communications*", kap. 2, Norwood Massachusetts USA, 1999

Appendix A Matlabkod

A.1 Ursprungsberäkningar på PA innan experiment

```
#####
%# Innehåll: Ursprungsberäkningar på PA      #
%#              innan experiment              #
%#-----#
%# Datum: 2004-02-18                          #
%# Författare: Magnus Ottosson, e00          #
%#              Ola Samuelsson, e00          #
%#-----#

close all;

#####
% Parametrar
#####
% Definition av färger
red=[1,0,0];
green=[0,1,0];
yellow=[1,1,0];
blue=[0,0,1];
cyan=[0,1,1];

% Komponentvärden för anpassningsnät
C5=5.6e-12;
L3=1.8e-9;
C7=1.5e-12;
L2=15e-9;

% S-parametrar för: Vce = 5V, Ic = 25mA, f = 900MHz, Pin =
0dBm
s11=p2c(171.2e-3,176.9);
s21=p2c(3.305,72.24);
s12=p2c(192.3e-3,72.24);
s22=p2c(263.2e-3,-43.54);

f = 900e6;
w = 2*pi*900e6;

s=[s11 s21 s12 s22 f];

#####
% Stabilitet
#####
delta=sdelta(s);
k=sk(s) % för alla frekvenser är K mindre än
1
deltaabs=abs(delta) % för alla frekvenser är delta
absolut mindre än 1
abss11=abs(s11); % |delta|<1 och K<1 innebär att
transistor är villkorligt stabil
abss22=abs(s22);

% Smithchart för stabilitetscirklar
smttool;
drawci(sinstci(s),2,'-',red);
drawci(soutstci(s),2,'-',yellow);

% Rita Ga-cirkel
```

```

Gmsg=dbp(sgmsg(s))
a=idbp(10-dbp(abs(s(2))^2));
a1=idbp(11-dbp(abs(s(2))^2));
a2=idbp(12-dbp(abs(s(2))^2));
drawci(singcib(s,a),2,':',cyan,1);
drawci(singcib(s,a1),2,'-',cyan,1);
drawci(singcib(s,a2),2,'--',cyan,1);

#####
% Anpassningsnät
#####
% -- UTGÅNG --
ga=z2g(200,50);
ga=[ga f];
Zut=200;
zut=Zut/50;          % => Spole = 1.533e-008 (L2);
                    % => Kond = 1.53e-012 (C7);
gb=parc(ga,C7,50);
gc=serl(gb,L2,50);
Zut_pa=g2z(gc,50);
Zut_pa=Zut_pa(:,1) % Förstärkarens utgångsimpedans = 51.5733
- 2.6690i

% Beräkning av verkligt gamL utifrån verkliga komponenter
ga=z2g(50,50);
ga=[ga f];
gb=serl(ga,L2,50);
gc=parc(gb,C7,50);
gamL=gc;              % 0.5898 + 0.0169i
drawdot(gamL(:,1),0.03,yellow);

% -- INGÅNG --
gamin=sgamin(s,gamL(:,1));
Zin_in=g2z(gamin,50);
zin_in=Zin_in(:,1)/50; % => Spole 1.8648e-009 (L3);
                    % => Kond 5.6588e-012 (C5);
ga=serl(gamin,L3,50);
gb=parc(ga,C5,50);
Zin_pa=g2z(gb,50);
Zin_pa=Zin_pa(:,1) % Förstärkarens ingångsimpedans = 48.9724
- 1.3346i

%Beräkning av verkligt gamS utifrån verkliga komponenter
ga=z2g(50,50);
ga=[ga f];
gb=parc(ga,C5,50);
gc=serl(gb,L3,50);
gamS=gc;              % -0.5004 - 0.2894i
drawdot(gamS(:,1),0.03,red);

#####
% Transducergain
#####
gamout=sgamout(s,gamS(:,1));
Gt=dbp(sgt(s,gamS,gamL)) % 11.2132 dB

```

A.2 Beräkningar på PA

```
#####  
%# Innehåll: Beräkningar på PA #  
%#-----#  
%# Datum: 2004-02-18 #  
%# Författare: Magnus Ottosson, e00 #  
%# Ola Samuelsson, e00 #  
#####  
  
close all;  
  
#####  
% Parametrar  
#####  
red=[1,0,0];  
green=[0,1,0];  
yellow=[1,1,0];  
blue=[0,0,1];  
cyan=[0,1,1];  
  
% Komponentvärden för anpassningsnät  
% Ingångsnät  
C4=33e-12; % Kopplingskondensator  
C5=3.3e-12;  
L3=0;  
  
% Utgångsnät  
C7=10e-12; % (Där L2 satt) Kopplingskondensator  
C8=0;  
L4=4.7e-9;  
  
% S-parametrar för: Vce = 5V, Ic = 25mA, f = 900MHz, Pin =  
0dBm  
s11=p2c(171.2e-3,176.9);  
s21=p2c(3.305,72.24);  
s12=p2c(192.3e-3,72.24);  
s22=p2c(263.2e-3,-43.54);  
  
f = 900e6;  
w = 2*pi*900e6;  
  
s=[s11 s21 s12 s22 f];  
  
#####  
% Stabilitet  
#####  
delta=sdelta(s);  
k=sk(s)  
deltaabs=abs(delta) % |delta| < 1 och K < 1 ==>  
Villkorligt stabil  
  
% Smithchart för stabilitetscirklar  
smttool;  
drawci(sinstci(s),2,'-',red);  
drawci(soutstci(s),2,'-',yellow);  
abss11=abs(s11); % |s11| < 1 ==> Stabil i origo  
abss22=abs(s22); % |s22| < 1 ==> Stabil i origo  
  
% Ga-cirklar  
Gmsg=dbp(sgmsg(s)) % 12.3519 dB  
a=idbp(10-dbp(abs(s(2))^2));  
a1=idbp(11-dbp(abs(s(2))^2));  
a2=idbp(12-dbp(abs(s(2))^2));  
drawci(singcib(s,a),2,':',cyan,1);
```

```

drawci(singcib(s,a1),2,'-',cyan,1);
drawci(singcib(s,a2),2,'--',cyan,1);

#####
% Anpassningsnät
#####
% -- UTGÅNG --
% gamL uppmätt med nätverksanalysator, 50 Ohms avslutning)
ZL_r = 67 - 12*i; % 67 - 12i
zL_r = ZL_r/50;
gamL_r = z2g(ZL_r,50); % 0.1542 - 0.0867i
drawdot(gamL_r(:,1),0.03,green);

% gamL beräknad teoretisk
ga=z2g(50,50);
ga=[ga f];
gb=serl(ga,L4,50);
gc=parc(gb,C8,50);
gd=serc(gc,C7,50);
ZL_t=g2z(gd,50); % 50.0000 + 8.8940i
zL_t=ZL_t(:,1)/50;
gamL_t = gd; % 0.0078 + 0.0882i
drawdot(gamL_t(:,1),0.03,yellow);

% -- INGÅNG --
% gamS beräknad teoretisk
ga=z2g(50,50);
ga=[ga f];
gb=serc(ga,C4,50);
gb=parc(ga,C5,50);
gc=serl(gb,L3,50);
gamS_t=gc; % -0.1787 - 0.3831i
gamout=sgamout(s,gamS_t(:,1)); % 0.4229 - 0.0291i
drawdot(gamS_t(:,1),0.03,red);

#####
% Ingångsimpedans
#####
% utifrån uppmätt gamL
gamin=sgamin(s,gamL_r(:,1)); % -0.2146 + 0.1145i
ga=serl(gamin,L3,50);
gb=parc(ga,C5,50);
gc=serc(gb,C4,50);
Zin_pa=g2z(gc,50);
Zin_pa=Zin_pa(:,1) % 29.2258 -16.5067i

% utifrån beräknad gamL
gamin=sgamin(s,gamL_t(:,1)); % -0.2076 - 0.0348i
ga=serl(gamin,L3,50);
gb=parc(ga,C5,50);
gc=serc(gb,C4,50);
Zin_pa=g2z(gc,50);
Zin_pa=Zin_pa(:,1) % 22.3596 -20.7231i

% uppmätt Zin_pa = 53.6 - 3.74i
% uppmätt Zut_pa = 51.32 + 16.55i

#####
% Transducergain
#####
% utifrån uppmätt gamL
Gt=dbp(sgt(s,gamS_t,gamL_r)) % 10.2265 dB

% utifrån teoretiskt gamL
Gt=dbp(sgt(s,gamS_t,gamL_t)) % 9.8217 dB

```

```
#####
% Stubbar
#####
epsr = 4.7;
Wh = 1.7;
eppeff = mseffeps(epsr,Wh)
Z0 = msZ0(epsr,Wh)
l_stubb = 0.25*(3e8/sqrt(eppeff)/f)

% eppeff = 3.4994
% Z0 = 52.0534 Ohm
% l_stubb = 0.0445 m

#####
% Biaseringsnät
#####

% Arbetspunkt 1 (Vcc = 7 V, Vce = 5 V, Ic = 25 mA)
Vcc = 7;
beta = 100;
Vbe = 0.7;
Ic = 25e-3;
Vce = 5;
Vd = Vce/2;

Ib = Ic/beta;
Id = Ic/sqrt(beta);

R1 = (Vcc-Vce)/(Ic+Ib+Id); % 72.0721 Ohm (Rc)
R2 = (Vd-Vbe)/Ib; % 7.2 kOhm (Rb3)
R3 = Vd/Id; % 1 kOhm (Rb2)
R4 = (Vce-Vd)/(Id+Ib); % 909.0909 Ohm (Rb1)

Idc = Ic+Ib+Id;
Pin = Vcc*Idc; % 194.3 mW

% Arbetspunkt 2 (Vcc = 10 V, Vce = 7 V, Ic = 40 mA)
Vcc = 10;
beta = 100;
Vbe = 0.7;
Ic = 40e-3;
Vce = 7;
Vd = Vce/2;

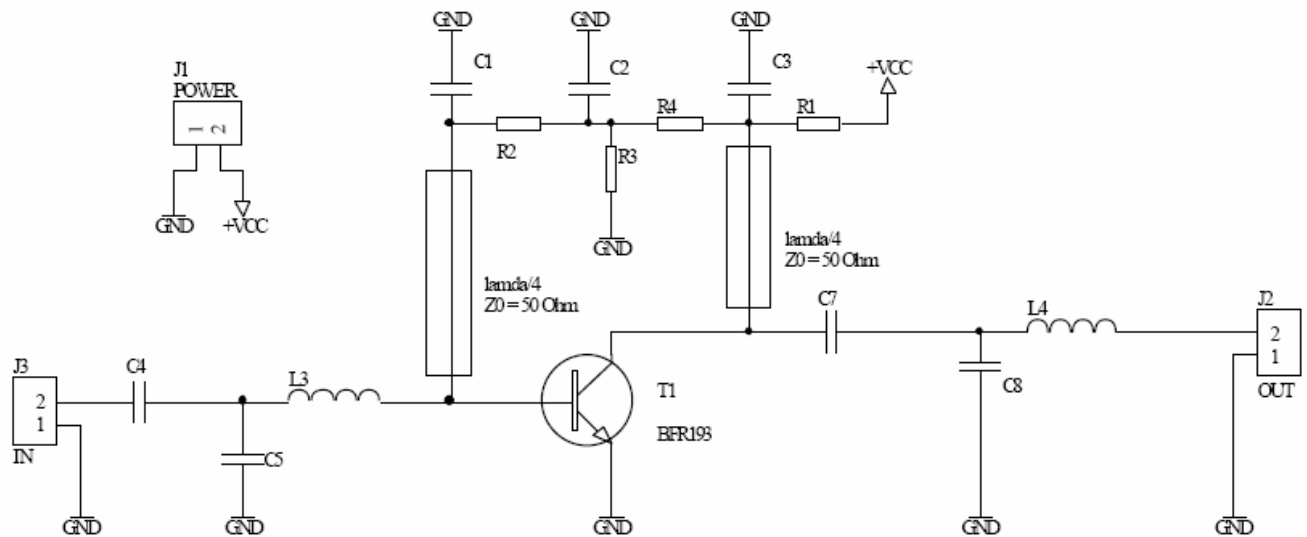
Ib = Ic/beta;
Id = Ic/sqrt(beta);

R1 = (Vcc-Vce)/(Ic+Ib+Id) % 67.5676 Ohm (Rc)
R2 = (Vd-Vbe)/Ib % 7 kOhm (Rb3)
R3 = Vd/Id % 875 Ohm (Rb2)
R4 = (Vce-Vd)/(Id+Ib) % 795.4545 Ohm (Rb1)

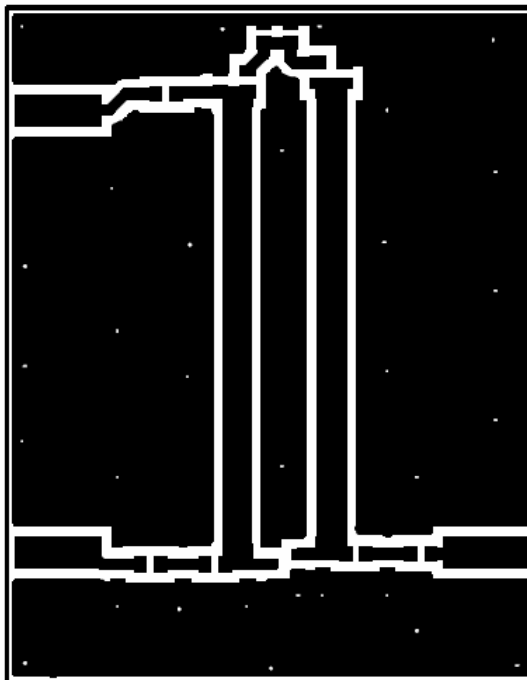
Idc = Ic+Ib+Id;
Pin = Vcc*Idc; % 444 mW
```

Appendix B Kopplingsschema och layout

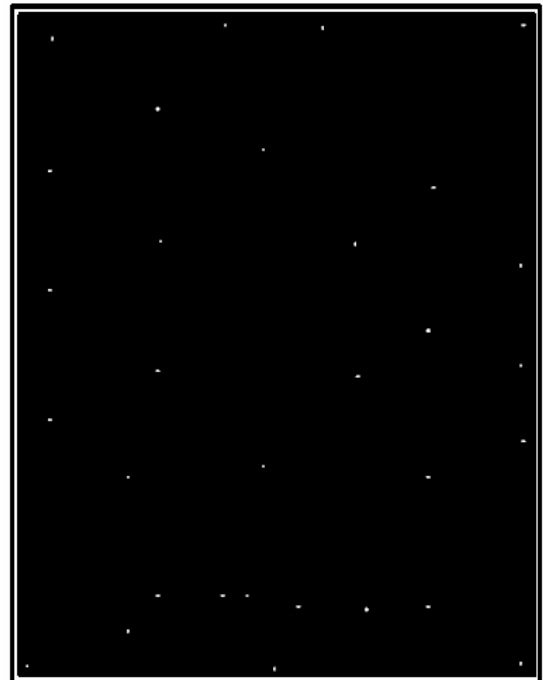
B.1 Kopplingsschema



B.2 Kretskortslayout

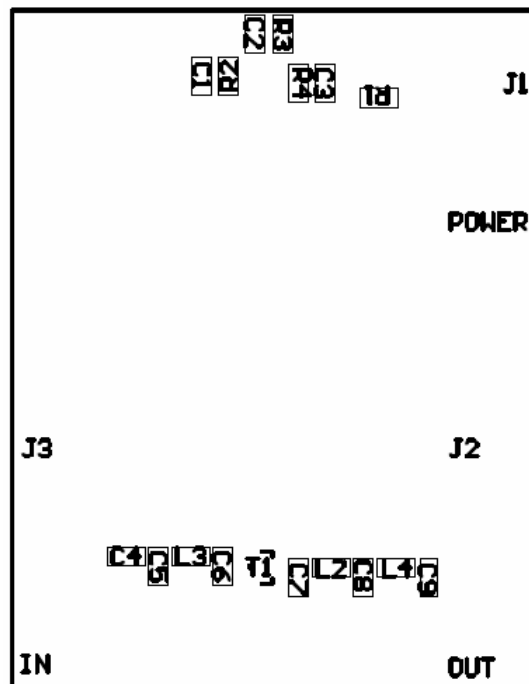


Top-layer
(spiegelvänd)



Bottom-layer
(spiegelvänd)

B.3 Komponentplacering



$$R_1 = 68 \, \Omega$$

$$R_2 = 6.8 \, \text{k}\Omega$$

$$R_3 = 910 \, \Omega$$

$$R_4 = 820 \, \Omega$$

$$C_1 = 33 \, \text{pF}$$

$$C_2 = 33 \, \text{pF}$$

$$C_3 = 33 \, \text{pF}$$

$$C_4 = 33 \, \text{pF}$$

$$C_5 = 3.3 \, \text{pF}$$

$$C_6 = \text{Ej monterad}$$

$$C_7 = \text{Monterad vid } L_2 = 10 \, \text{pF}$$

$$C_8 = \text{Ej monterad}$$

$$C_9 = \text{Ej monterad}$$

$$L_2 = \text{Ersatt av } C_7$$

$$L_3 = \text{Kortsluten med ledning}$$

$$L_4 = 4.7 \, \text{nH}$$

$$J_1 = \text{Matningsspänning } 10 \, \text{V}_{\text{DC}}$$

$$J_2 = \text{BNC utgång}$$

$$J_3 = \text{BNC ingång}$$